

二. 选择(20分, 每空2分)

1. 下列函数中等于A的是: B

A=0
0+B=B
B=1
1+0=1

- A、 $A+1=1$ B、 $A(A+B)$ C、 $A+\bar{A}B$ D、 $A+\bar{A}B=1$

$A\bar{A} + A\cdot B = A\bar{A}B = A$

2. $Y = A + \overline{BCDE}$ 的反函数为 $\bar{Y} =$ B

$Y = A + \overline{BCDE}$
求 $\bar{Y} = \overline{A + \overline{BCDE}}$
 $= \bar{A} \cdot (BCDE)$
 $= \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E$
 $= \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E$

- (A) $\bar{Y} = A \cdot B + C + \overline{D+E}$ (B) $\bar{Y} = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C} + \overline{D+E}$

- (C) $\bar{Y} = \bar{A} \cdot (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E})$ (D) $\bar{Y} = A \cdot (\bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E})$

3. 逻辑函数的 $F = \bar{A}B + A\bar{B} + BC$ 的最小项与或式为 A

$= \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$

- A、 $\sum(2,3,4,5,7)$ B、 $\sum(1,2,3,4,6)$ C、 $\sum(0,1,2,3,5)$ D、 $\sum(3,4,5,6,7)$

4. 逻辑函数 $Y = AB + \bar{A}C + BC + BCDE$ 化简结果为: A

- A、 $Y = AB + \bar{A}C + BC$ B、 $Y = AB + \bar{A}C$

- C、 $Y = AB + BC$ D、 $Y = A + B + C$

5. 在四变量卡诺图中, 逻辑上不相邻的一组最小项为 D

	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

- A、 m_1 与 m_3 B、 m_4 与 m_6 C、 m_5 与 m_{13} D、 m_2 与 m_8

6. 函数 $F = \bar{A}C + AB + \bar{B} \cdot \bar{C}$, 当变量的取值为 B 时, 将不出现冒险现象:

- ~~A、B=C=1~~ B、B=C=0 ~~C、A=1, C=0~~ D、A=0, B=0

$A=0, B=0, C=0$
 $F = \bar{A}C + AB + \bar{B} \cdot \bar{C} = 0 + 0 + 1 = 1$

7. 2输入的非门、异或门、或非门的一个输入端口变量为A, 若输出为 $\bar{A}$, 则这

些门电路的另一输入端口的接法正确的是 C

$AB = \bar{A}$ $A \oplus B = \bar{A}$
 $A+B = \bar{A}$

- (A) 接高电平、高电平、低电平 (B) 接高电平、低电平、低电平
(C) 接高电平、高电平、高电平 (D) 接低电平、低电平、低电平

8. 一周周期性数字波形, 在一个周期内高电平持续时间为1ms, 低电平持续时间为10ms, 则该波形的占空比为 C

高 高 低

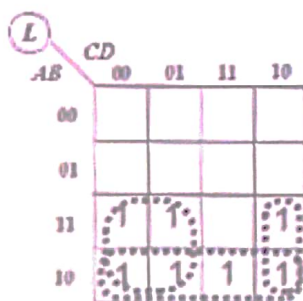
- A、 $\frac{1}{9}$ B、 $\frac{1}{10}$ C、 $\frac{1}{11}$ D、 $\frac{2}{11}$

9. 用四选一数据选择器实现函数 $Y = A_1A_0 + \bar{A}_1\bar{A}_0$, 应使 A

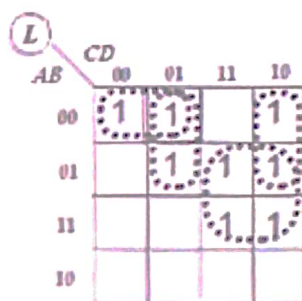
$A_1A_0 = D_1$
 $\bar{A}_1\bar{A}_0 = D_0$

- A、 $D_0=D_2=0, D_1=D_3=1$ B、 $D_0=D_2=1, D_1=D_3=0$
C、 $D_0=D_1=0, D_2=D_3=1$ D、 $D_0=D_1=1, D_2=D_3=0$

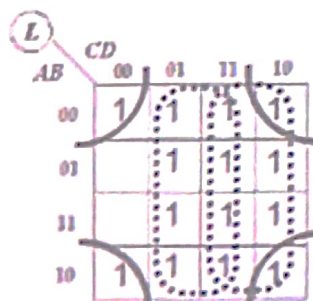
10. 在利用卡诺图对逻辑表达式化简时，其中卡诺圈画法正确的是 (D)。



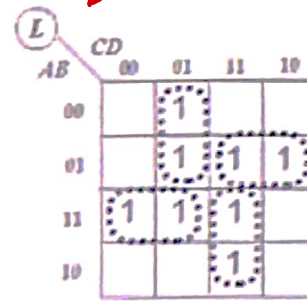
A



B



C



D

二. 填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

- 写出下列有符号二进制数的反码和补码: $(1011)_2 = (\quad)_{\text{反}} = (\quad)_{\text{补}}$
- $(47.25)_D = (\quad)_B = (\quad)_H = (\quad)_O$
- 逻辑函数 $F = \bar{A}B + A \cdot \bar{B} \cdot C + CD$, 由反演规则可写出其反函数 $\bar{F} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{C} + \bar{D})$, 由对偶规则知其偶式 $F' = (\bar{A} + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (C + D)$
- 三态门的输出有 0、1、高阻 三种状态。
- 若 A、B、C 为三个逻辑变量, 则此三个变量的最小项有 8 个。
- 逻辑代数中, 基本的逻辑运算为 与、或、非。
- $A \oplus 0 = A$, $A \oplus 1 = \bar{A}$ 。
- 半加器电路具有 2 个输入, 全加器具有 3 个输入。
- 由一组变量构成的最小项中的任意两个最小项之积恒为 0, 全体最小项之和恒为 1。

二. 化简 (每题 5 分, 共 20 分)

- 用公式法化简逻辑函数: $Y = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A}D + \bar{B}E$

$$\begin{aligned} Y &= \bar{A} + \bar{B} + \bar{A}D + \bar{B}E \\ &= \bar{A} + \bar{B} \\ &= \overline{AB} \end{aligned}$$

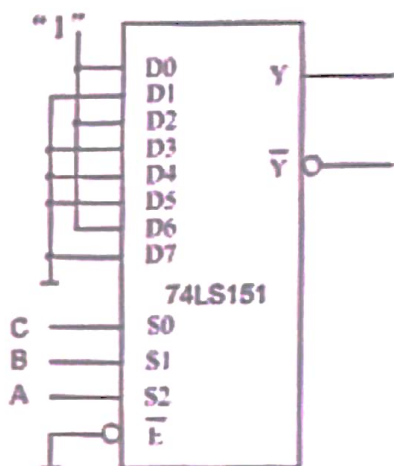
- 用公式法化简逻辑函数: $Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A + B\bar{C}$

$$\begin{aligned} Y &= A + \bar{C}(\bar{A}\bar{B} + B) \\ &= A + \bar{C}(\bar{A} + B) \\ &= A + \bar{A}\bar{C} + B\bar{C} = A + \bar{C} + B\bar{C} = A + \bar{B}\bar{C} \end{aligned}$$

- 用卡诺图化简逻辑函数 (要求画出卡诺图并画出相应的卡诺圈)。

$$Y(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15)$$

三. (10 分) 8 选 1 数据选择器 74HC151 的电路图如下图所示。写出输出 Y 的最简表达式。



$$Y = \sum m(0, 2, 6)$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$= \bar{A}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$= A\bar{C}(\bar{A} + B) = (A + B)\bar{C} = A\bar{C} + B\bar{C}$$

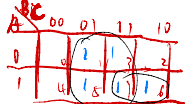
四. (10 分) 某雷达站有三部雷达 A、B、C，其中 A 和 B 功率消耗相等，C 的功率是 A 的两倍。这些雷达由两台电机 X 和 Y 供电，发电机 X 的最大输出功率等于雷达 A 的功率消耗，发电机 Y 的最大输出功率是 X 的 3 倍，求设计一个逻辑电路，能够根据雷达的启动和关闭信号，以最节约电能的方式启、停发电机。可以采用任何电路实现。

A	B	C
0	0	0
1	0	0
2	0	1
3	0	1
4	1	0
5	1	0
6	1	1
7	1	1

X	Y
0	0
1	0
2	1
3	0
4	1
5	0
6	1
7	1

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC = \sum m(2, 4, 7) = (A \oplus B)\bar{C} + ABC$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC = \sum m(1, 3, 5, 6, 7)$$

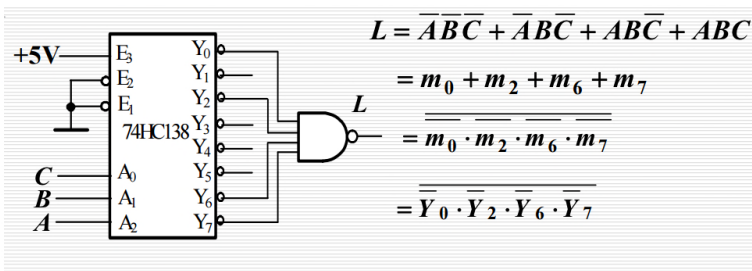
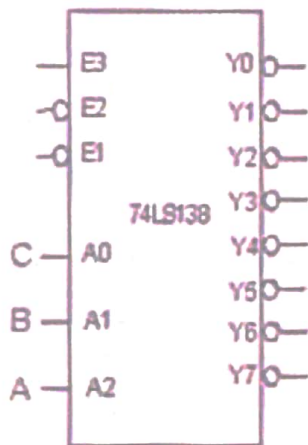
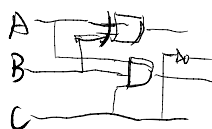


$$C + AB$$

$$= \frac{AB + C}{\Delta}$$

五. (10 分) 试用一片 74HC138 实现函数 $L = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

数据 译码器



$$L = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

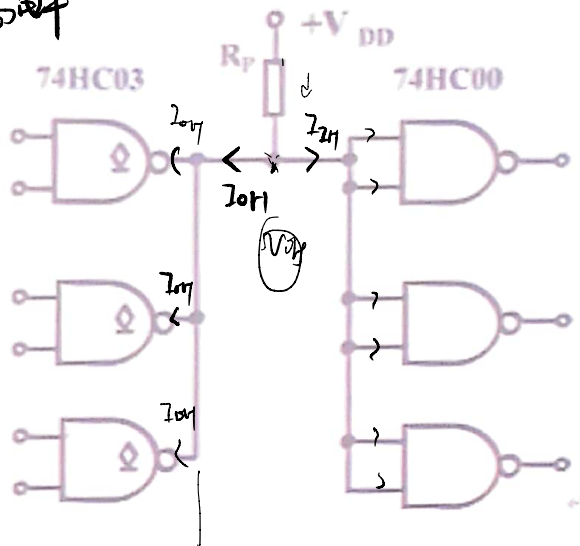
$$= m_0 + m_2 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{m_0 \cdot m_2 \cdot m_6 \cdot m_7}$$

$$= \bar{Y}_0 \cdot \bar{Y}_2 \cdot \bar{Y}_6 \cdot \bar{Y}_7$$

六. (10分) 用 74HC03 中 3 个漏极开路与非门及 74HC00 中的 3 个与非门构成的电路如图所示, 试确定上拉电阻 R_P 的取值范围。已知 $V_{DD}=5V$, OD 门输出低电平 $V_{OL(max)}=0.33V$ 时的输出电流 $I_{OL(max)}=4mA$ 。输出高电平 $V_{OH(min)}=4.4V$ 时的漏电流 $I_{OH}=5\mu A$ 。负载门高电平和低电平输入电流最大值 $I_{IH(max)}=I_{IL(max)}=1\mu A$ 。

高电平

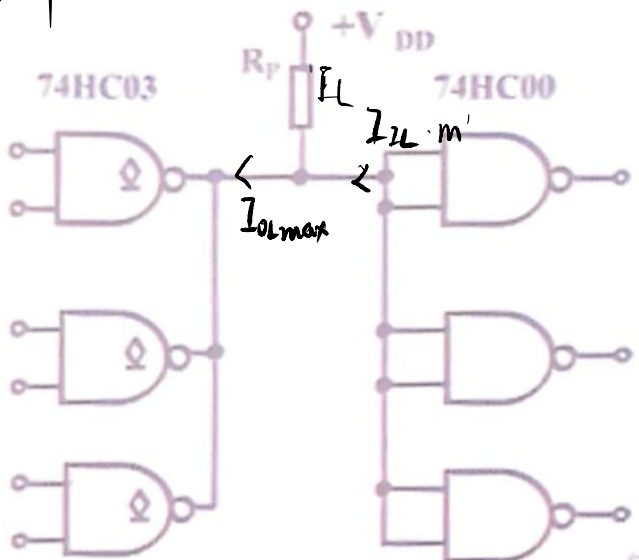


$$V_{DD} - R_P(3I_{OH} + 6I_{IH}) \geq V_{OH(min)}$$

$$R_{PL} \leq \frac{V_{DD} - V_{OH}}{3I_{OH} + 6I_{IH}}$$

$$R_{PL(max)} = \frac{V_{DD} - V_{OH}}{3I_{OH} + 6I_{IH}}$$

低电平



$$V_{DD} - R_P(I_{OL(max)} - 3I_{IL}) \leq V_{OL(max)}$$

上拉电阻、高电平条件 计算最大值 $\geq$
 低电平条件 计算最小值 $\leq$

六. (10 分) 用 74HC03 中 3 个漏极开路与非门及 74HC00 中的 3 个与非门构成的电路如图所示, 试确定上拉电阻 R_P 的取值范围。已知 $V_{DD}=5V$, OD 门输出低电平 $V_{OL(max)}=0.33V$ 时的输出电流 $I_{OL(max)}=4\text{ mA}$, 输出高电平 $V_{OH(min)}=4.4V$ 时的漏电流 $I_{OH}=5\text{ }\mu\text{A}$ 。负载门高电平和低电平输入电流最大值 $I_{IH(max)}=I_{IL(max)}=1\text{ }\mu\text{A}$ 。

